QR TESLİM DOLABI - TEKLİF TALEBİ

Robot arkadan doldurur; müşteri QR / teslim koduyla yalnız kendi siparişinin ön kapısını açar. 1 dolap, 12 bağımsız göz.

Boyutlar ve istediğimiz donanım

Özellik	İhtiyacımız / mevcut tasarım
Dış gövde	2120 en × 333 derinlik × 2050 yükseklik. Sol teknik kolon dahil; kulp ve servis payları ayrıca verilsin.
Göz adedi / iç ölçü	4 sütun × 3 sıra = 12 göz; her göz 475 en × 324 derinlik × 259 yükseklik.
Raf / bölme	Raf taban kotları 588 / 850 / 1112; sıra aralığı 262. Raf 3 mm, dikme zarfı 12 mm.
Müşteri tarafı	12 kapı + 12 emniyet kilidi; kapalı/kilitli geri bildirimi, durum LED'i ve servis açma yöntemi.
Robot tarafı	12 motorlu sarmalı perde; göze taşmayan yan kılavuz, konum geri bildirimi.
Okuma / kontrol	1 sabit QR okuyucu + 1 sayısal tuş takımı; PC/PLC ile göz seçimi, kilit ve hata yönetimi.
Ürün / yük hedefi	Her göz: 1-2 kutu + 1 içecek + 1 tatlı. Önerilen raf kabul yükü en az 3 kg/göz.

Çalışma sırası

1. Robot yerleştirir

Boş göz ayrılır. Müşteri kapısı kilitli teyit edilir; arka perde açılır. Robot ürünleri bırakıp gözden çıkar.

2. Sipariş teslim için hazır olur

Perde kapanması ve ürün varlığı teyit edilir. PC sipariş numarasını ilgili gözle eşleştirir; hazır ışığı yanar.

3. Müşteri alır

QR ya da teslim kodu doğrulanınca yalnız ilgili göz açılır. Kapı kapanıp ürünün alındığı doğrulanınca göz boş olarak işaretlenir.

Kontrol şartı

Açık / kilitsiz müşteri kapısında robotun tehlikeli erişimi engellenecek. Perde tek başına emniyet koruyucusu kabul edilmeyecek.

Ölçülü 3B montaj - müşteri tarafından görünüş

Mavi: müşteri kapıları | Turuncu: arka perde grubu | Gri: teknik bölmeler | Yeşil: QR ve tuş takımı

12 BAĞIMSIZ MÜŞTERİ KAPISI

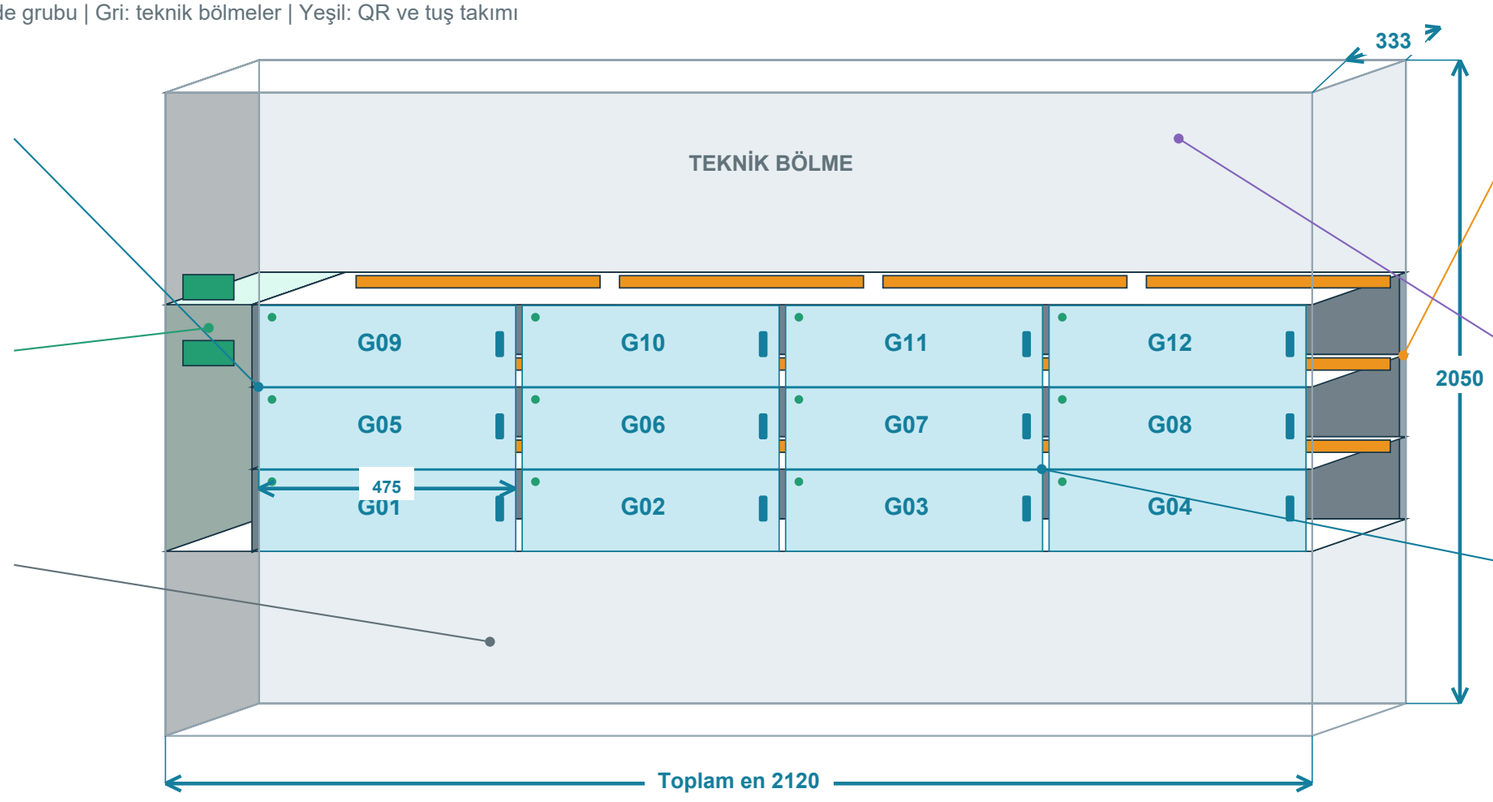
4 sütun × 3 sıra.
Ayrı kilit / durum bilgisi.
Kapı net geçiş ölçüsü teklifte.

SOL TEKNİK KOLON - 160

QR merkezi kotu 1430.
Tuş takımı merkezi 1220.
Ön yüze gömülü montaj istenir.

ALT TEKNİK BÖLME

Zemin–585 arası teknik alan.
Kontrolör, sürücüler, kablo girişi.
Havalandırma / servis payı verilsin.



ARKA TARAFTA 12 PERDE

Robot doldurma yüzünde.
Yukarı sarılır; dışarı salınan motorlu kapak kullanılmaz.

ÜST TEKNİK BÖLME

1374–2050 arası kapalı bölge.
1653 üstü elektrik panosu alanı.
Kablolar ürün gözünden ayrılır.

İÇ ÖLÇÜ / RAF KOTLARI

Göz: 475 × 324 × 259.
Raf kotu: 588 / 850 / 1112.
Bütün gözler aynı net ölçüde.

QR DOLABI - ÜRÜN VE TEDARİK KAPSAMI

2 / 2 - Gövde, kapılar, perdeler, kilitler ve kontrolü birlikte; aşağıdaki kalemleri ayrı fiyatlayınız.

Tedarikçiden istediğimiz teknik cevaplar

Gövde / kapılar / temizlik

İç raf ve temizlenen yüzeylerde AISI 304 önerisi; dış gövde paslanmaz veya boyalı sac alternatifini ayrı fiyatlayın. Kapılar için darbe dayanımlı şeffaf malzeme / kalınlık, menteşe, kulp ve temizleme yöntemini belirtin. Keskin kenar ve ürün alanına çıkan vida olmasın.

Raf taşıma ve ürün açıklığı

En az 3 kg/göz ön yük hedefini sehim hesabı ve testle doğrulayın. Kutular yatay, içecek/tatlı dik kalacak. Perde, kilit ve kapı donanımı 475 × 324 iç alana taşmayacak; net geçiş ve robotun el açıklığını ölçülü gösterin.

Arka perde mekanizması

12 adet 24 V motorlu, enkoder geri bildirimli sarmalı perde. Mevcut konsept: 0,3 mm TPU film, Ø32 tambur, gömülü yan kılavuz. Aç/kapa süresi ön hedefi her yön için ≤1 s; çevrim ömrü, sıkışma algısı ve temizlikte sökme yöntemini verin.

Emniyet ve elektrik kesintisi

Müşteri kapısında AZM40 sınıfı izlenen emniyet kilidi veya eşdeğer. Müşteri erişimi ve robot hareketi birlikte doğrulanacak; sistem için PL d tasarım hedefi değerlendirilip hesabı verilsin. Güç kesilince kapı durumu, kontrollü servis açma ve yeniden başlama sırası açıklansın.

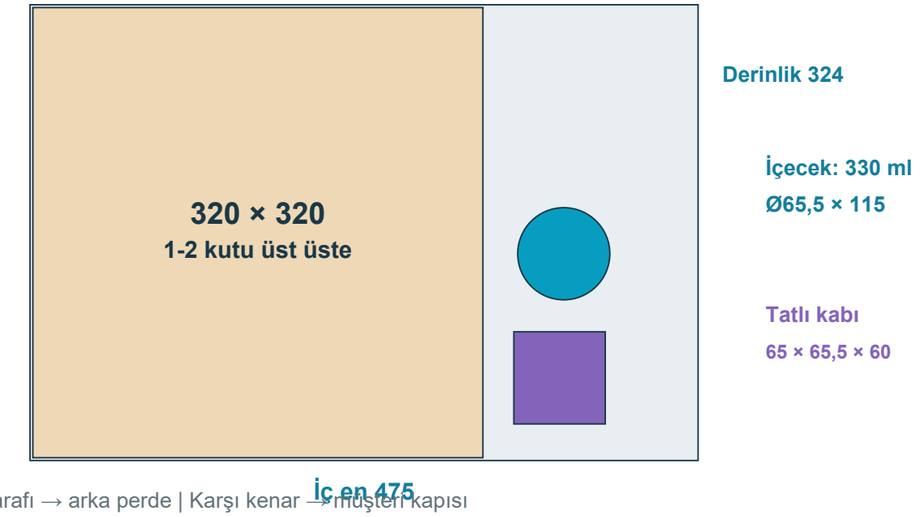
PC / PLC haberleşmesi

Ethernet API veya PLC protokolü: göz ayırma, dolu/boş, kapı/ kilit/perde durumu, teslim kodu ve arıza. 12 göz için ayrı adresleme ve olay kaydı. Aynı kodla tekrar teslim engeli; bağlantı kopunca güvenli durum. Yazılım/lisans ve örnek entegrasyon dahil.

Servis ve kabul

Türkiye servis, garanti, yedek kilit/motor/film fiyatı, CAD/STEP, elektrik şeması, G/Ç listesi ve kullanım kılavuzu. Gerçek ürünlerle 12 gözde yükleme/teslim; yanlış kod, açık kapı, sıkışma ve kesinti senaryoları birlikte denensin.

Bir gözün iç yerleşimi - üstten, ölçülü



Robot tarafı → arka perde | Karşı kenar → müşteri kapısı

Yükseklikler: kutu 42–45 mm; iki kutu toplam ≤90 mm. İçecek 115 mm; tatlı 60 mm. Göz iç yüksekliği 259 mm. Yaklaşık tam set: 2 × 450 g kutu + 370 g içecek + 150 g tatlı ≈ 1,42 kg. 3 kg raf hedefi teklif için öneridir. Kontrol: Her göz için ürün var/yok teyidi; kutu ve içecek/tatlı ayrımını kapsayan sensör yerleşimi önerilsin. Tek sensörün tüm seti doğruladığı varsayılmaz.

Kalem kalem fiyat / model / teslim süresi

Kalem / adet	Teslime dahil içerik
Gövde / 1	12 göz, raflar, teknik bölmeler, servis kapakları
Ön kapı / 12	Menteşe, kulp, izlenen kilit ve LED
Arka perde / 12	Motor, sürücü, enkoder, tambur, kılavuz ve film
QR + tuş takımı / 1 set	Sabit okuyucu; telefon ekranından okuma; kod girişi
Sensör / 12 göz	Ürün algılama; gereken gerçek sensör adediyle
Kontrol / 1 set	24 V güç, G/Ç, emniyet kontrolü, kablo ve pano
Entegrasyon / 1	PC/PLC yazılımı, test, kurulum ve eğitim

Referans donanım: Newland FM430 (USB / RS-232); Schmersal AZM40 (24 VDC, izlenen emniyet kilidi). Eşdeğerler ayrıca belirtilebilir.

Newland FM430 üretici bilgisi

Schmersal AZM40 üretici bilgisi